



北京建筑大学
BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING AND ARCHITECTURE

智能科学与技术学院



致即将入学的研究生同学

智科学院 自然语言处理与数据挖掘实验室

2026年4月 revised



- 
- A vertical photograph on the left side of the slide showing a university campus at sunset. The sky is filled with colorful clouds in shades of orange, pink, and blue. In the background, there are modern university buildings. In the foreground, there is a body of water, some trees with autumn foliage, and a path.
- 一、为什么要提前开始自学?
 - 二、提前开始学什么?
 - 三、怎样更好地学习?



一、为什么要提前开始自学？

1.黄金时期：从考研上岸到9月份开学，有4-5个月的黄金时期。在这段时间里，你不必为考试再去费心，完全可以利用这段**黄金时期**为研究生阶段奠定坚实的基础。

2.提前进入角色：如果你选择这么做，你的研究生生活将会比一般人提前半年到一年。许多研究生在研一结束时仍未进入角色，因为他发现需要学习的东西太多了；而有的同学则能在研一就发表高水平论文。

3.培养自学能力：提前学习，是对自学自研能力的锻炼。研究生重在“研”，学习的自主性、自主能力和动力，都是要从**自我驱动力**开始。



二、提前开始学什么？

➤ 1. Python编程

深入学习Python编程。要让自己的Python编程达到**熟练级水平**，对数值计算，数据分析模块极为精通；Python编程要每天都练，一有时间就应该写Python程序。Python是人工智能时代的开发语言，不会Python**等于无知**。

推荐书目：北理工嵩天，Python语言程序设计基础第三版 第3版 高等教育出版社。

从今天开始，你要泡在Py中！！！！

想象一下：熟练级是个啥水平？



北京理工大学（导师：嵩天） - Python语言程序设计（零基础...）



二、提前开始学什么？

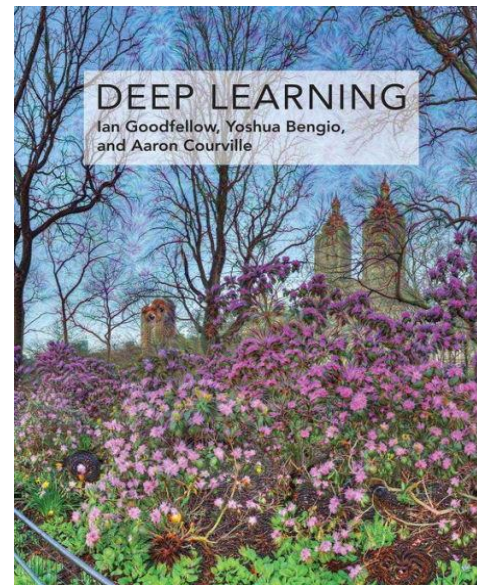
➤ 2. 机器学习与深度学习

全国80%院校本科期间**未必开设**了机器学习和深度学习的专门课程，但是做数据挖掘、机器视觉等AI课题，**机器学习和深度学习是必须要掌握的基本理论和方法。**

推荐书目：《机器学习》-周志华老师的西瓜书

《深度学习》-[美] Ian Goodfellow（伊

恩·古德 著）

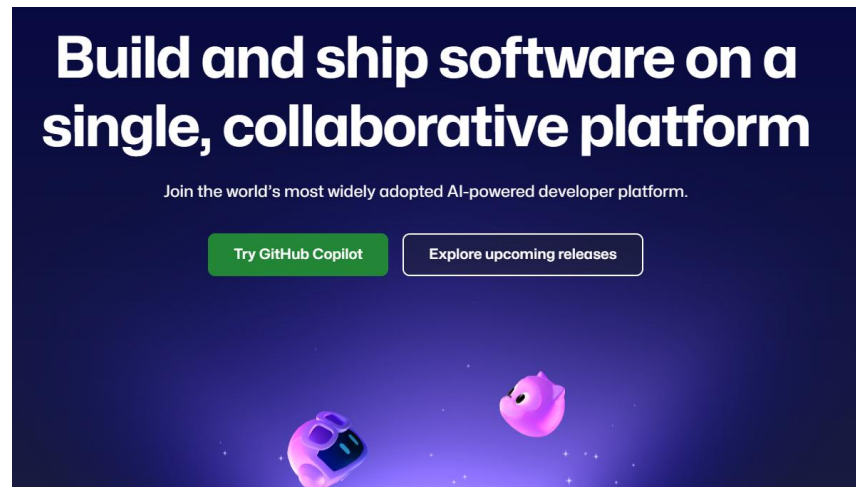




二、提前开始学什么？

➤ 3. PyTorch深度学习实战或机器学习实战

除了机器学习的理论功底之外，就是要深入跑Pytorch代码。目前你必须掌握的模型有：**LSTM, RNN, GNN, GCN, GAN, TRANSFORMER, BERT**等模型，自己在Github或CSDN上找数据集，结合模型代码，学会数据表示方法，了解模型，逐一调试，跑通代码。



学习任务	Python编程	机器学习与深度学习	PyTorch深度学习实战或机器学习实战
学习内容	北理工嵩天老师的《Python编程》以及B站网课。	《机器学习》-周志华老师的西瓜书 《深度学习》-[美] Ian Goodfellow（伊恩·古德 著）	LSTM, RNN, GNN, GCN, GAN, TRANSFORMER, BERT



二、提前开始学什么？

➤ 4. 其他方面的学习

前面三个方面的学习，会奠定最基础的东西。

如果你心有余力，还应该看一本自然语言处理（NLP）的书；或者推荐系统的专著。

应该关注：

- 1) 什么是大语言模型；
- 2) 什么是智能体Agent；
- 3) 什么是具身智能；
- 4) 什么是RAG；
- 5) 什么是时空智能或空间智能。



三、怎样更好地学习？

背景： AI已经向所有人走来， DeepSeek已经具有出色的代码能力。各个学科的人都会AI， 甚至他们就可以自主使用AI的方法去编写程序。

建议： 1.我们要**真正掌握**大模型的技术！ 并且学会用AI的方法去解决**实际的工程问题**， 这种思维和能力必须要建立起来。AI的终极是应用！ 所以要去**做场景化应用**。建议阅读人大赵鑫老师的书《大语言模型》。

2.为了学习好我们的专业， 同学们要**多关注AI资讯**， **增强专业感知**

3.学习**底层算法**是我们专业人员的出路。

4. 学会做**时间管理大师**， 专注于学习！





所有的付出，只为成就更好的自己！

“我命由我不由天”的本质是最大限度发挥主观能动性，改变自己，成就自己！

**如果你行动起来了
记得每两周
向老师微信报告一下
这半个月的学习进展或收获
期待收到你的信息！**